

1 行列式の幾何学的意味

単位正方形の辺ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ を A で変換すると、辺は $A\mathbf{e}_1, A\mathbf{e}_2$ になります。

これらが作る平行四辺形の面積は

$$|\det A|$$

です。

符号は向きを表します。負の行列式は鏡映を含むような向きの反転を意味します。

1.1 特異値との関係

正方行列の SVD

$$A = U\Sigma V^T$$

を考えると、直交行列 U, V は体積の絶対値を変えません。したがって

$$|\det A| = \prod_i \sigma_i$$

です。

つまり行列式の絶対値は、各主軸方向の伸縮率である特異値の積です。この式は行列式と SVD の幾何学を直接結びつけます。